

Отчет по лабораторной работе № 4

По теме «Исследование колебательного контура с источником тока».

Цель: Проведение вычислительного эксперимента по исследованию колебательного контура с источником тока.

Используемое оборудование: Персональный компьютер, Excel файл, таблица Google.Диск, калькулятор.

Постановка задачи: построить график зависимости тока от времени колебательного контура с источником тока.

Задача 1

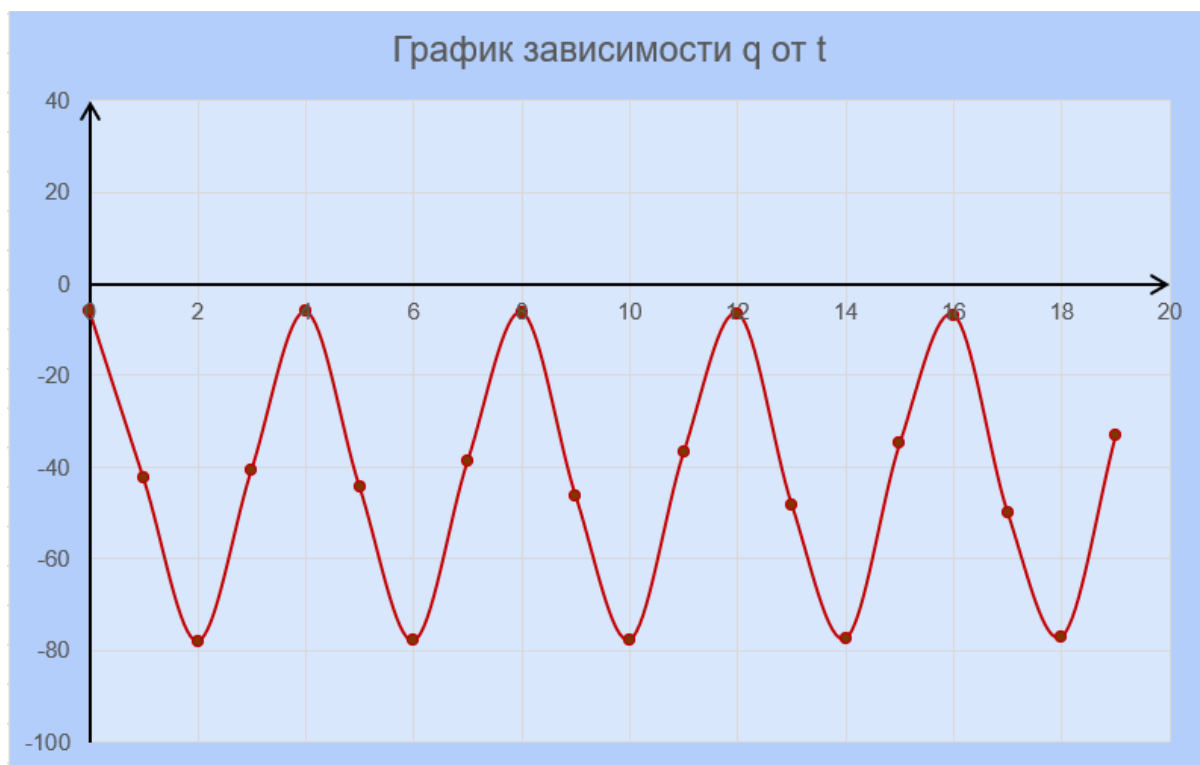
Математическая модель:

$$q(t) = Q_0 \cos(\omega_0 t + \alpha) + C\varepsilon.$$

Результат работы:

Qo	36
Wo	33
C	-6
a	0
ϵ	7

t	q(t)
0	-6
1	-42,4779629
2	-77,98730841
3	-40,56644831
4	-6,050757392
5	-44,38812971
6	-77,88582942
7	-38,65897612
8	-6,20288644
9	-46,29156234
10	-77,68315758
11	-36,76092514
12	-6,455958162
13	-48,18289338
14	-77,37986441
15	-34,87764759
16	-6,809258932
17	-50,05678956
18	-76,97680515
19	-33,01445404



Анализ результатов вычисления:

В данном задании нам удалось вычислить и построить график зависимости заряда q конденсатора от времени t. Мы увидели, что наш график - это косинусоид, лежащий на графике ниже 0. Минимальное значение, на которое опустился наш график, это “-77”, а максимальное значение - “-6”. Середина нашего косинусоида находится в точке “-35.5”

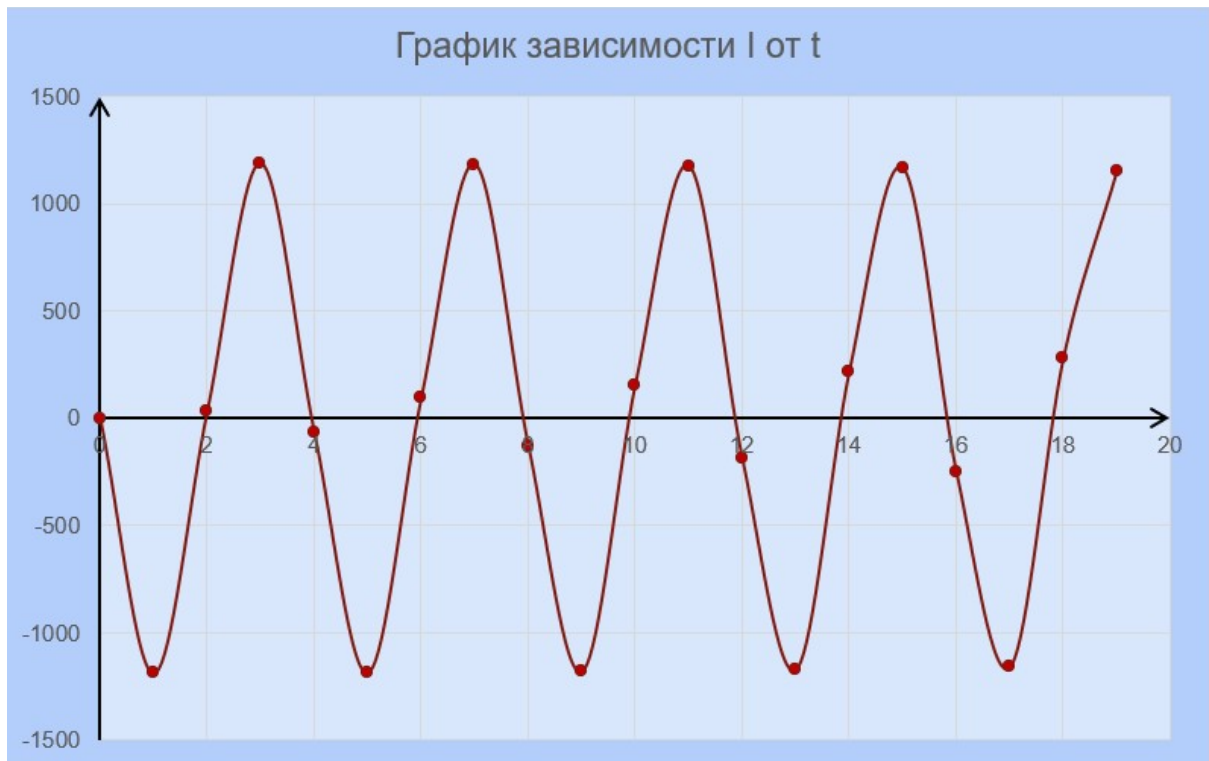
Задача 2

Математическая модель:

$$I(t) = dq / dt = - Q_0 \omega_0 \sin (\omega_0 t + \alpha)$$

Результат вычислений:

Qo	36
Wo	33
a	0
t	l(t)
0	0
1	-1187,89529
2	31,54277098
3	1187,057719
4	-63,06330153
5	-1185,383168
6	94,5393669
7	1182,872817
8	-125,9487737
9	-1179,528437
10	157,2693755
11	1175,352386
12	-188,4790885
13	-1170,347607
14	219,5559072
15	1164,517631
16	-250,4779197
17	-1157,866567
18	281,2233231
19	1150,399105



Анализ результатов работы:

В данном задании нам удалось вычислить и построить график зависимости силы тока I конденсатора от времени t . Мы увидели, что наш график - это правильная синусоида, лежащая на графике. Минимальное значение, на которое опустился наш график, это “-1189”, а максимальное значение - “1187”. Середина нашего правильной синусоиды находится в точке “0”

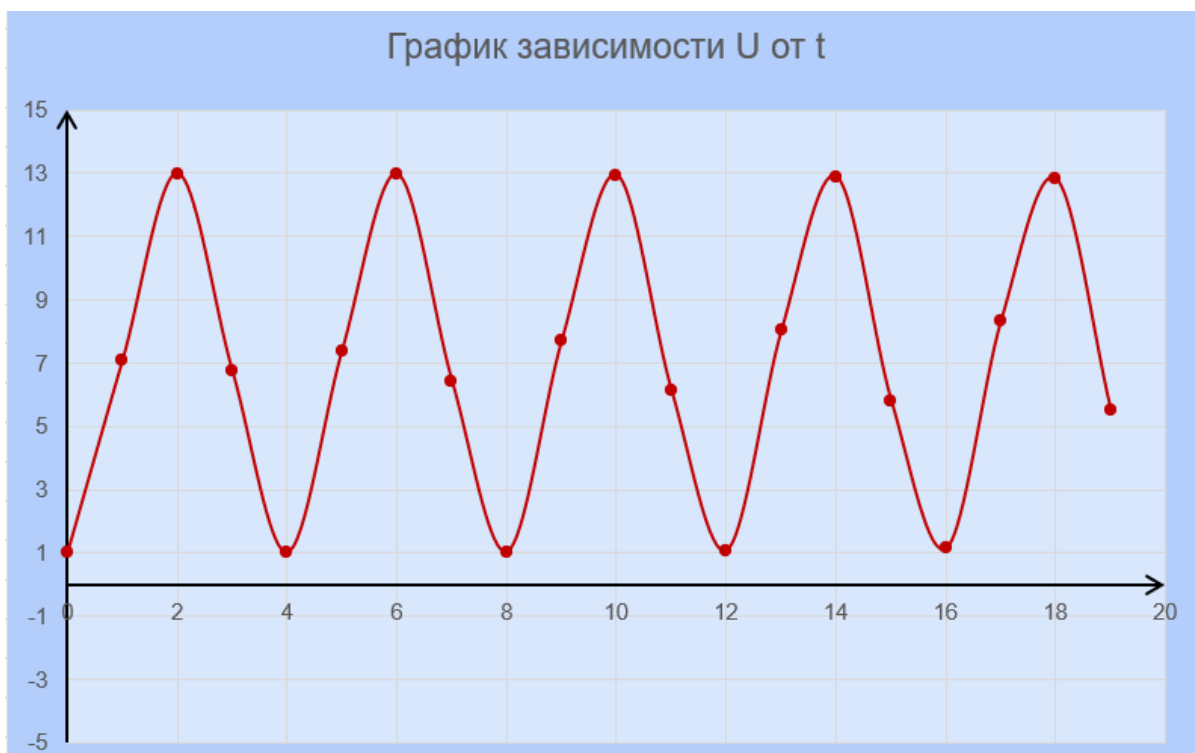
Задача 3

Математическая модель:

$$U(t) = \frac{q}{C} = \frac{Q_0 \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + a) + C \cdot \varepsilon}{C}$$

Результат вычислений:

Qo	36
Wo	33
C	-6
a	0
ε	7
t	U(t)
0	1
1	7,079660483
2	12,99788474
3	6,761074718
4	1,008459565
5	7,398021618
6	12,98097157
7	6,443162687
8	1,033814407
9	7,715260389
10	12,94719293
11	6,126820856
12	1,075993027
13	8,03048223
14	12,89664407
15	5,812941264
16	1,134876489
17	8,34279826
18	12,82946753
19	5,502409006



Анализ результатов работы:

В данном задании нам удалось вычислить и построить график зависимости напряжения U конденсатора от времени t . Мы увидели, что наш график - это косинусоид, лежащий на графике выше 0. Минимальное значение, на которое опустился наш график, это "1", а максимальное значение - "13". Середина нашего косинусоида находится в точке "7"

Вывод по всей лабораторной работе №4:

В ходе проведения вычислительного эксперимента, нам удалось найти зависимости заряда q , силы тока I и напряжения U от времени. С помощью таблицы Excel мы построили графики, получились косинусоиды и правильная синусоида, также определили минимальные и максимальные значения точек.

Ответы на вопросы:

1. Проанализируйте полученные зависимости и ответьте на вопросы:

1) при каком значении q заряд совершает гармонические колебания?

Гармонические колебания совершаются при значении q равном $-35,5$.

2) В каком диапазоне q происходят колебания заряда ? Меняется ли знак заряда пластины конденсатора?

Знак заряда пластины конденсатора не меняется. Колебания заряда q происходят в диапазоне от -6 до -77 .

3) Около какого значения I происходят колебания тока ?

Гармонические колебания тока происходят около значения I равном 0

4) Каково максимальное значение напряжения на конденсаторе ?

Максимальное значение напряжение на конденсаторе по заданию 3 - это "13".

2. За счет чего источник с э. д. с., равной ε может зарядить конденсатор до напряжения, равного 2ε ?

За счет увеличения в 2 раза суммы напряжения на конденсаторе и катушке